

Benchmarkanalyse - Testing protocol

Project informatie

Projectnaam: Slim besparen @ Home

Onderzoekstype: Benchmarkanalyse – oplossingsruimte (markt & technologie)

Onderzoeker: Vic Syryn – Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen, UGent Campus Kortrijk

Datum uitvoering: 25-26 oktober 2025

Aantal onderzochte cases: Minimaal 10 producten of systemen

Research goal & research questions

Doel van het onderzoek:

Het benchmarkonderzoek heeft als doel om bestaande oplossingen, producten en technologieën te analyseren die huishoudens helpen energie en water te besparen. Dit onderzoek situeert zich in de oplossingsruimte en dient om de huidige markt in kaart te brengen, te begrijpen wat er reeds bestaat en waar nog ruimte ligt voor innovatie.

Onderzoeksvragen:

1. Welke bestaande slimme producten helpen mensen om thuis te besparen (energie, water, verwarming...)?
2. Welke technologieën of sensoren worden gebruikt om verbruik te meten, te voorspellen of zichtbaar te maken?
3. Hoe kunnen low-cost oplossingen ook toegankelijk zijn voor gezinnen met beperkte middelen?
4. Wat kunnen we leren van best practices in andere sectoren (bijv. mobiliteit, voeding) die duurzaam gedrag stimuleren?
5. Welke ontwerpstrategieën blijken effectief bij gedragsverandering rond duurzaamheid?

Motivatie voor methodekeuze

Benchmarkonderzoek werd gekozen omdat het toelaat om op een gestructureerde manier de bestaande markt en technologieën te analyseren. Waar de interviews inzicht

boden in gebruikersnoden, helpt deze methode de oplossingsruimte te verkennen en bestaande technologieën te identificeren. Daarnaast ondersteunt benchmarking het formuleren van concrete ontwerprichtlijnen door trends, technologieën en innovaties in kaart te brengen.

Materials & tools

- computer met internettoegang

Step-by-step description

1. **Oriëntatiefase:**
Verkennen van bestaande slimme producten en energie-/waterbesparende systemen.
2. **Zoekstrategie ontwikkelen:**
Opstellen van zoektermen en selectiecriteria.
3. **Data verzamelen:**
Producten identificeren, specificaties en kenmerken documenteren.
4. **Vergelijkende analyse:**
Evalueren van functies, gebruikersgerichtheid, technologie en prijs.
5. **Synthese:**
Samenvatten van trends en opportuniteiten in een overzichtstabel.
6. **Conclusie:**
Formuleren van conclusies en mogelijke ontwerpcriteria.

Data collection & selection logic

Zoektermen (search queries):

“smart home energy saving device”, “smart thermostat comparison”, “water saving sensor system”, “eco-nudge design”, “energy feedback product”, “low-cost sustainable home technology”, “renovation smart energy solution”

Selectiecriteria:

- Product of technologie richt zich op energie- of waterbesparing.
- Gericht op huishoudelijk gebruik (niet industrieel).
- Bevat slimme of automatische functionaliteit (sensoren, feedback, dataverwerking).

- Ondersteunt bewustwording of gedragsverandering (bijv. feedback, visualisatie, nudging).
- Beschikbaar op de markt of conceptueel goed gedocumenteerd.

Data analysis

De verzamelde cases worden verwerkt in een vergelijkende benchmarktabel met:

- Naam & merk
- Functie
- Technologie / Sensoren
- Doel
- Prijs
- Sterktes
- Zwaktes

De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in een afzonderlijk Benchmarkrapport.